BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ HỌC MÁY
Chương 1 – Machine Learning

TS. Trần Thành Thắng
Đại học Đông Á
August 11, 2026

Gemini Notebook

Nội dung Chương trình

1. Khái quát & Ứng dụng của Học máy

2. Phân loại Hệ thống Học máy

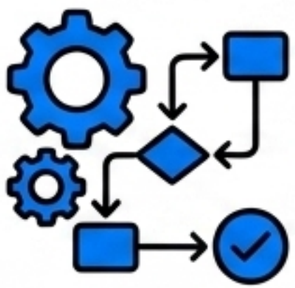
3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

Gemini Notebook

Mục tiêu bài học

Hiểu rõ định nghĩa và tầm quan trọng của Học máy (Machine Learning).

Phân biệt các hệ thống Học máy (Có giám sát, Không giám sát, Bán giám sát, Học tăng cường).



Nắm bắt quy trình phát triển một dự án Học máy thực tế.

Nhận diện các thách thức chính (Overfitting, Underfitting, Chất lượng dữ liệu).

Gemini Notebook

1 Khái quát & Ứng dụng của Học máy

Gemini Notebook

Đặt vấn đề: Bức tranh tổng quan

Học máy không còn là khoa học viễn tưởng, nó hiện diện trong hàng tỷ thiết bị mỗi ngày.

Thập niên 1990

Ứng dụng phổ biến đầu tiên là Bộ lọc thư rác (Spam filter).

Ngày nay

Lời nhắc bằng giọng nói, dịch tự động, tìm kiếm hình ảnh, đề xuất sản phẩm...

Câu hỏi đặt ra: Một cỗ máy học hỏi điều gì và học như thế nào?

Gemini Notebook

Học máy là gì?

Định nghĩa 1 (Arthur Samuel, 1959)

Học máy là lĩnh vực nghiên cứu cung cấp cho máy tính khả năng học hỏi mà không cần được lập trình rõ ràng.

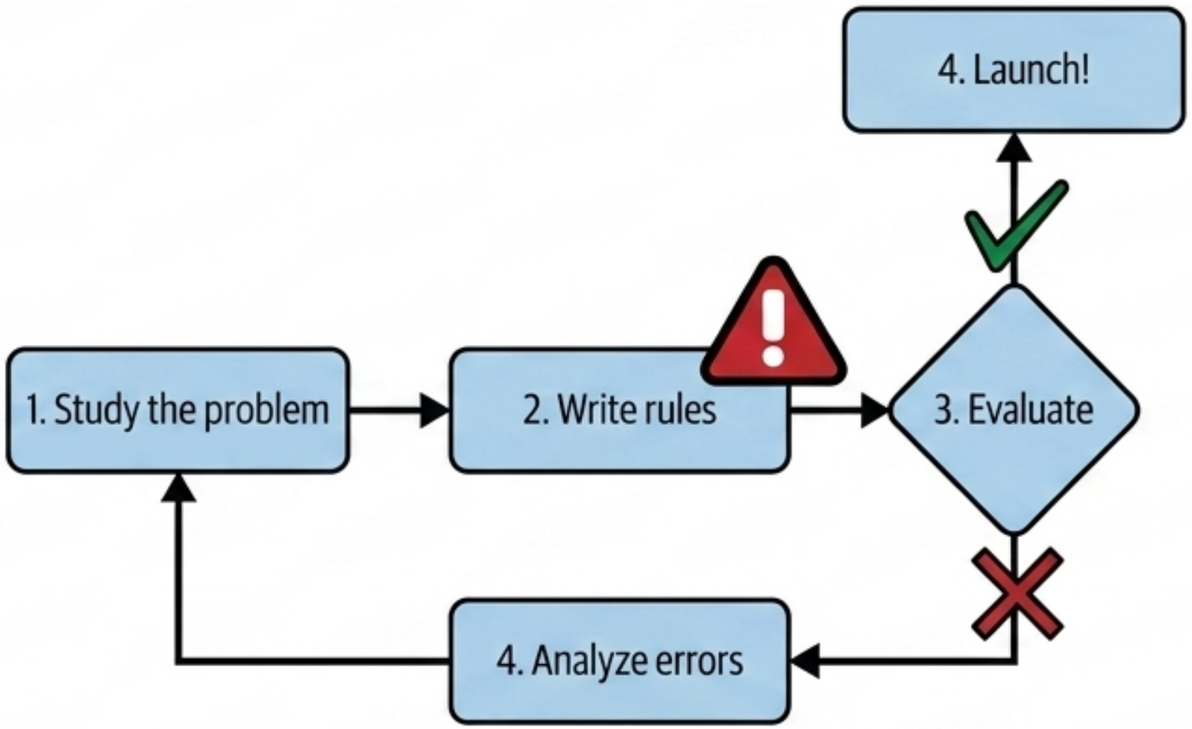
Định nghĩa 2 (Tom Mitchell, 1997)

Một chương trình máy tính được cho là học từ kinh nghiệm **E** đối với một nhiệm vụ **T** và một thước đo hiệu suất **P**, nếu hiệu suất của nó trên **T**, được đo bằng **P**, cải thiện theo kinh nghiệm **E**.

Gemini Notebook

Cách tiếp cận truyền thống vs. Học máy

Truyền thống: Lập trình viên viết các quy tắc (rules) thủ công. Nếu vấn đề phức tạp, danh sách quy tắc sẽ dài bất tận và khó bảo trì.

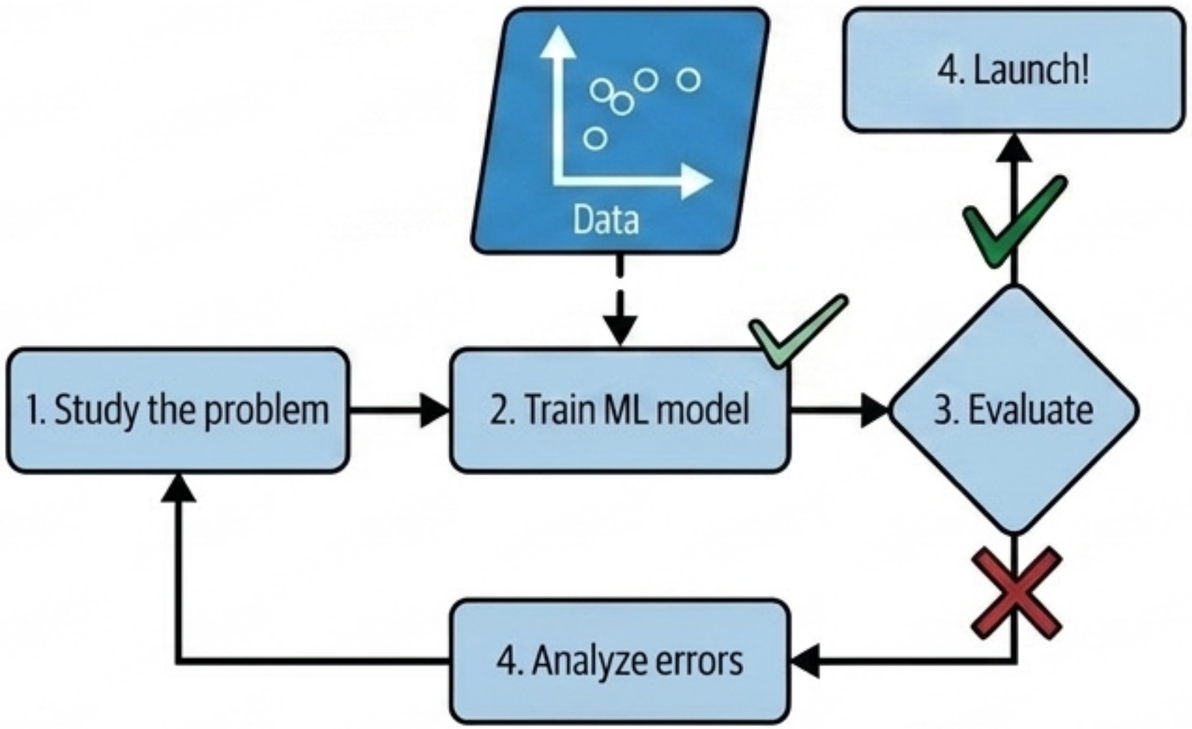


Hình 1-1. Cách tiếp cận truyền thống

Gemini Notebook

Cách tiếp cận bằng Học máy

Học máy: Hệ thống tự động học các quy tắc từ dữ liệu (data) và đáp án (answers). Mã nguồn ngắn hơn, dễ bảo trì hơn và độ chính xác thường cao hơn rất nhiều.



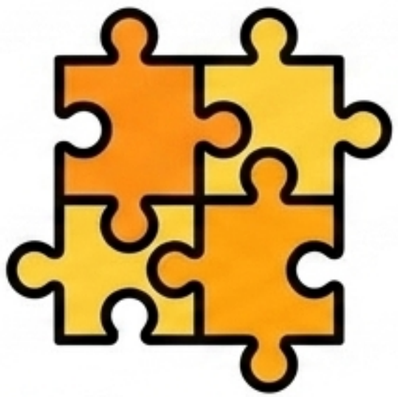
Hình 1-2. Phương pháp học máy

Gemini Notebook

Tại sao sử dụng học máy?

Tự động thích ứng

Khi dữ liệu thay đổi (ví dụ: spammer dùng từ lóng mới), mô hình học máy tự động cập nhật mà không cần lập trình lại.



Giải quyết bài toán phức tạp

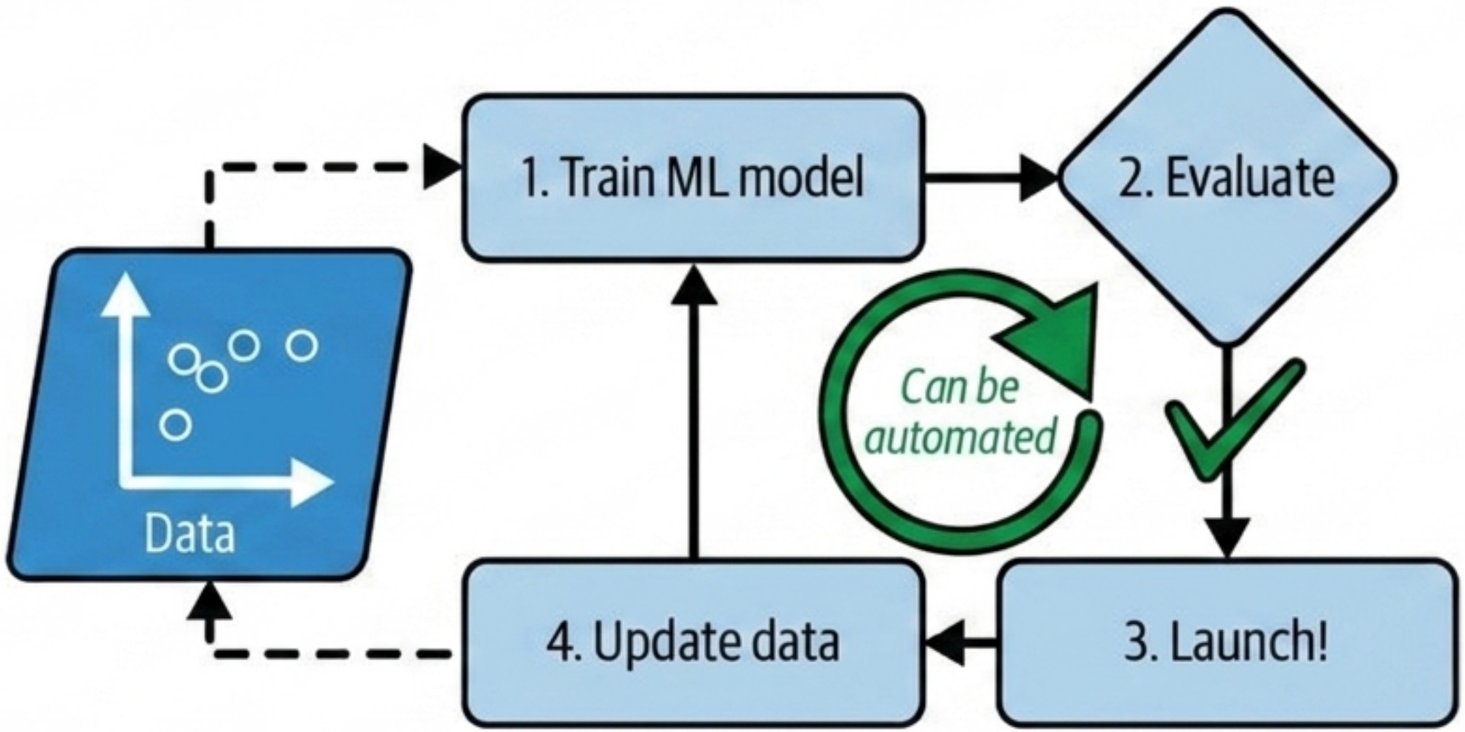
Những bài toán không có thuật toán truyền thống tối ưu (VD: nhận diện giọng nói).

Khám phá tri thức (Data Mining)

Tìm ra những quy luật ẩn giấu trong lượng dữ liệu khổng lồ.

Gemini Notebook

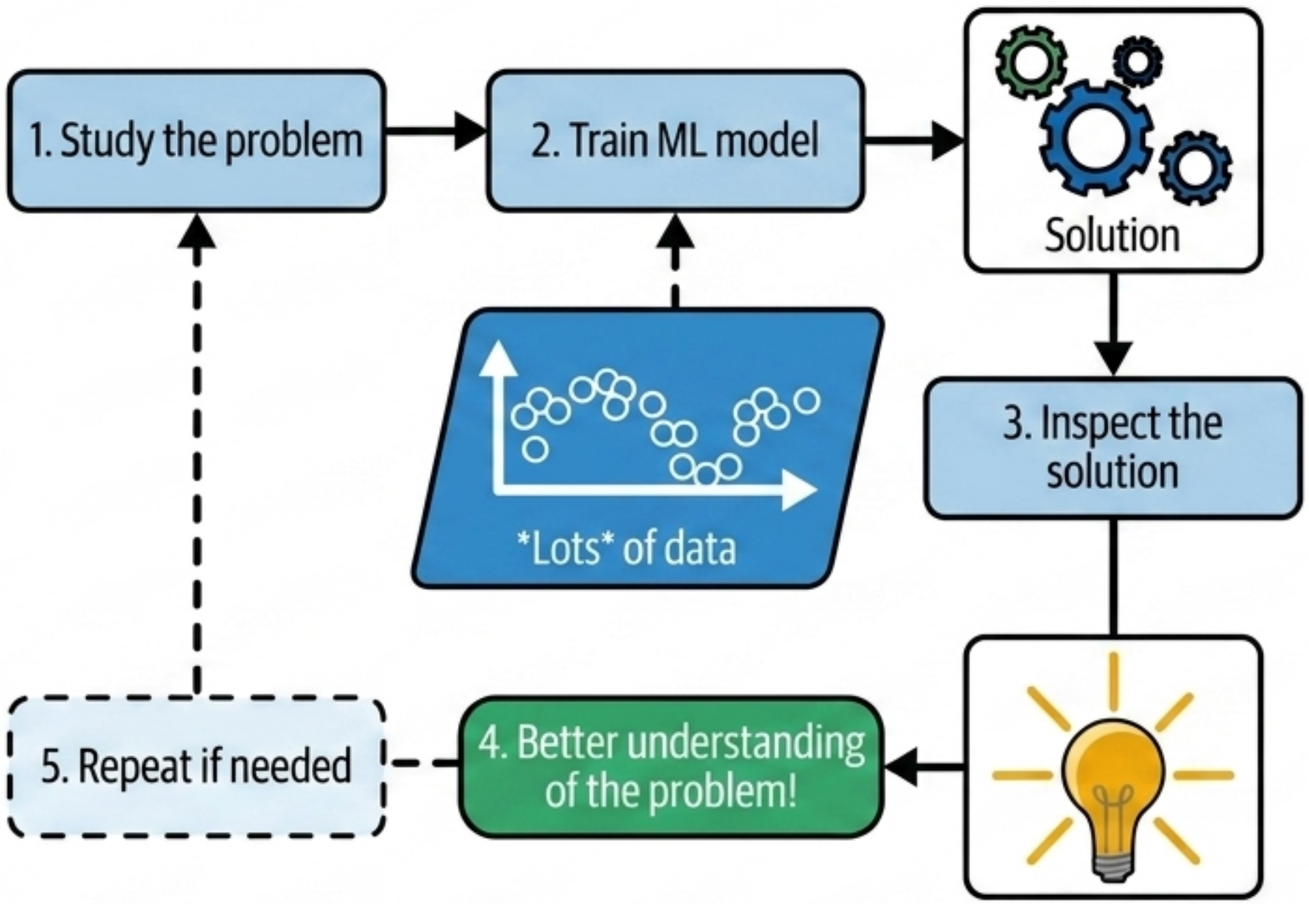
Tự động thích ứng với thay đổi



Hình 1-3. Tự động thích ứng với dữ liệu mới

Gemini Notebook

Học máy giúp con người học hỏi



Hình 1-4. Khai phá dữ liệu giúp con người tìm ra quy luật mới

Gemini Notebook

Ví dụ về các ứng dụng (1/2)

Phân tích hình ảnh sản phẩm: Tự động phân loại sản phẩm trong quy trình sản xuất (Phân loại ảnh - CNN).

Phát hiện khối u não: Trích xuất thông tin từ ảnh y tế (Phân đoạn ảnh - Semantic Segmentation).

Phân loại bài viết/tin tức: Phân loại tự động các bài báo theo chủ đề (NLP - Phân loại văn bản).

Gemini Notebook

Ví dụ về các ứng dụng (2/2)

Đánh dấu nhận xét tiêu cực: Phân tích cảm xúc từ phản hồi khách hàng ở diễn đàn.

Dự báo doanh thu: Xây dựng mô hình dự báo tài chính dựa trên dữ liệu hiệu suất quá khứ (Hồi quy - Regression).

Phát hiện gian lận thẻ tín dụng: Tìm ra các giao dịch bất thường (Phát hiện bất thường - Anomaly Detection).

Gemini Notebook

2

Phân loại Hệ thống Học máy

Gemini Notebook

Tiêu chí phân loại hệ thống học máy

Có ba tiêu chí chính để phân loại:

Pillar 1

1. Sự giám sát của con người

- Học có giám sát
- Không giám sát
- Bán giám sát
- Học tăng cường

Pillar 2

2. Khả năng học tăng dần

- Học trực tuyến (Online)
- Học theo lô (Batch)

Pillar 3

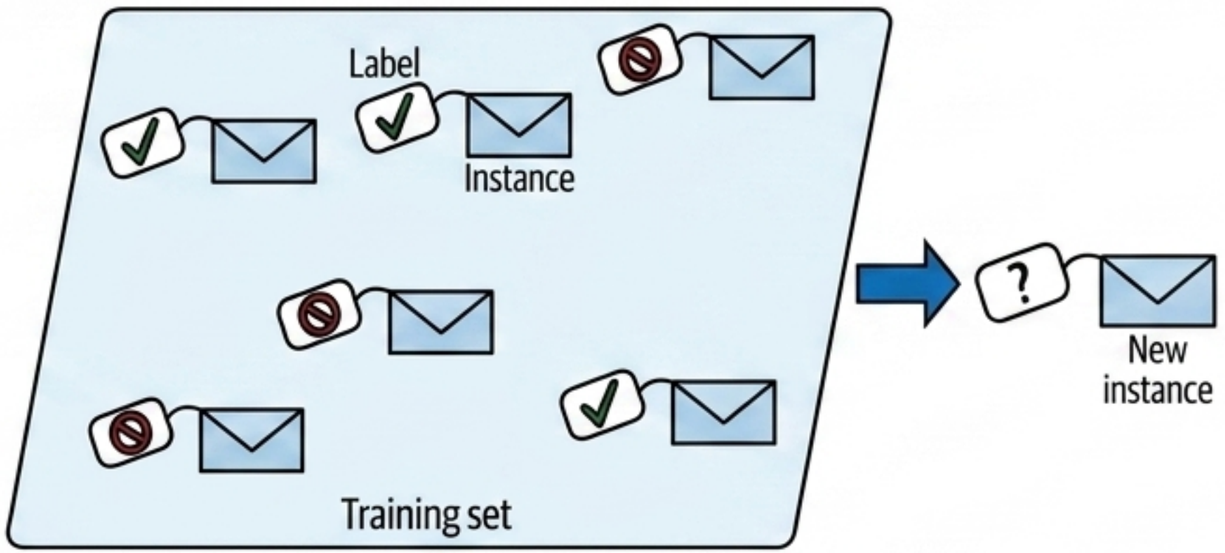
3. Cách tổng quát hóa

- Học dựa trên thực thể (Instance-based)
- Học dựa trên mô hình (Model-based)

Gemini Notebook

Học có giám sát (Supervised Learning)

Dữ liệu huấn luyện cung cấp cho thuật toán bao gồm các giải pháp mong muốn, được gọi là **nhãn (labels)**. Ví dụ điển hình: Bộ lọc thư rác (Spam filter).



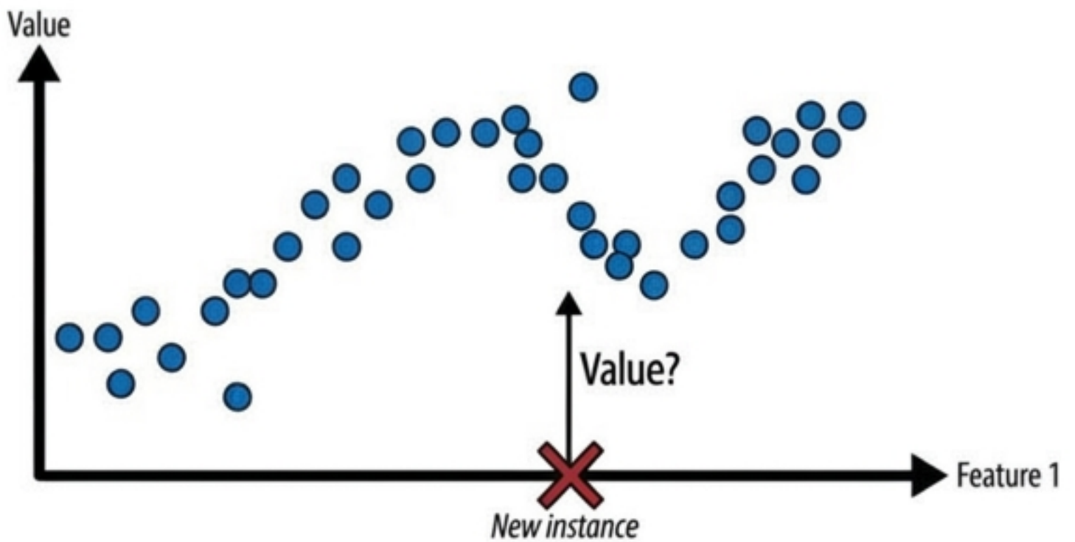
Hình 1-5. Bộ dữ liệu có nhãn cho học có giám sát

Gemini Notebook

Phân loại (Classification) vs Hồi quy (Regression)

Phân loại: Dự đoán danh mục/lớp (Rác/Không rác).

Hồi quy: Dự đoán một giá trị mục tiêu (giá xe hơi) dựa trên các tập đặc trưng (đã đi bao nhiêu km, nhãn hiệu...).

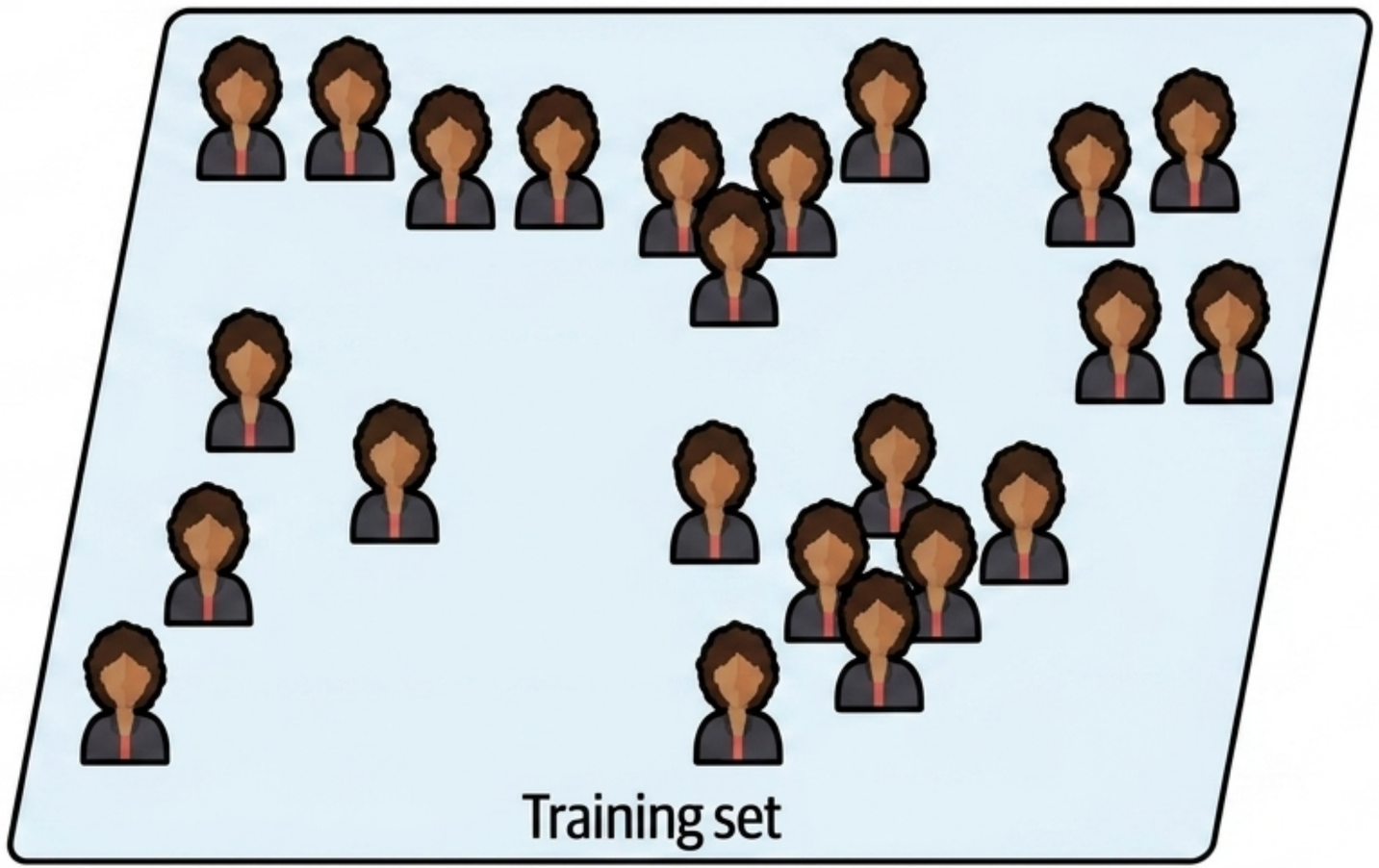


Hình 1-6. Bài toán hồi quy (Regression)

Gemini Notebook

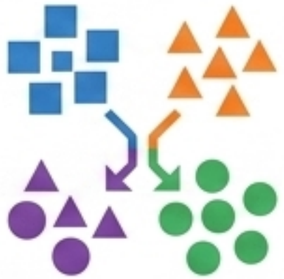
Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Dữ liệu huấn luyện **không được gắn nhãn**. Hệ thống cố gắng học mà không cần người hướng dẫn. Dùng để tìm kiếm cấu trúc ẩn trong dữ liệu.



Hình 1-7. Tập dữ liệu không gán nhãn

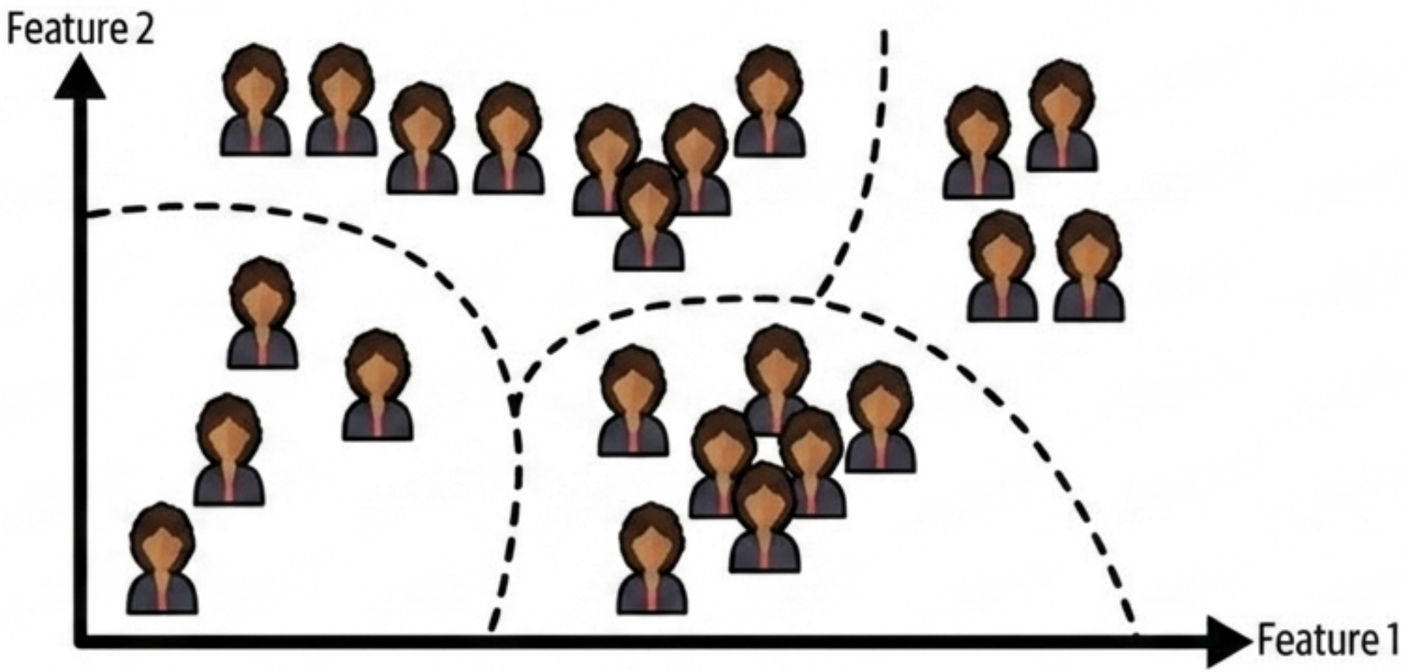
Gemini Notebook



Phân cụm (Clustering)

Tự động nhóm dữ liệu thành các cụm có chung đặc điểm.

Ví dụ: Gom cụm khách hàng trên trang web thành các phân khúc để chạy chiến dịch quảng cáo mục tiêu.

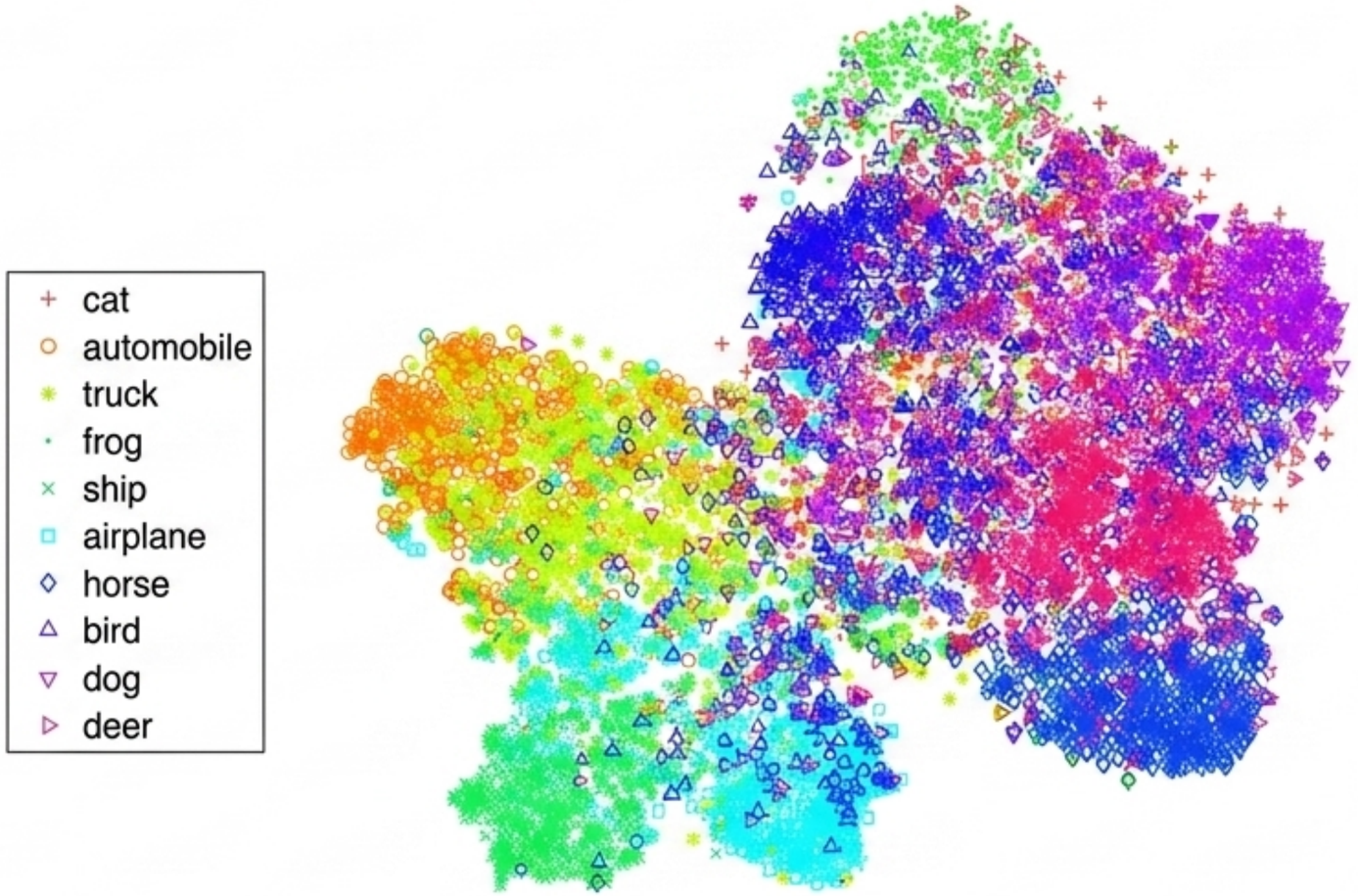


Hình 1-8. Phân cụm (Clustering)

Gemini Notebook

Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction)

Đơn giản hóa dữ liệu mà không làm mất quá nhiều thông tin. **Trích xuất đặc trưng**: Kết hợp nhiều đặc trưng tương quan thành 1 đặc trưng mới.



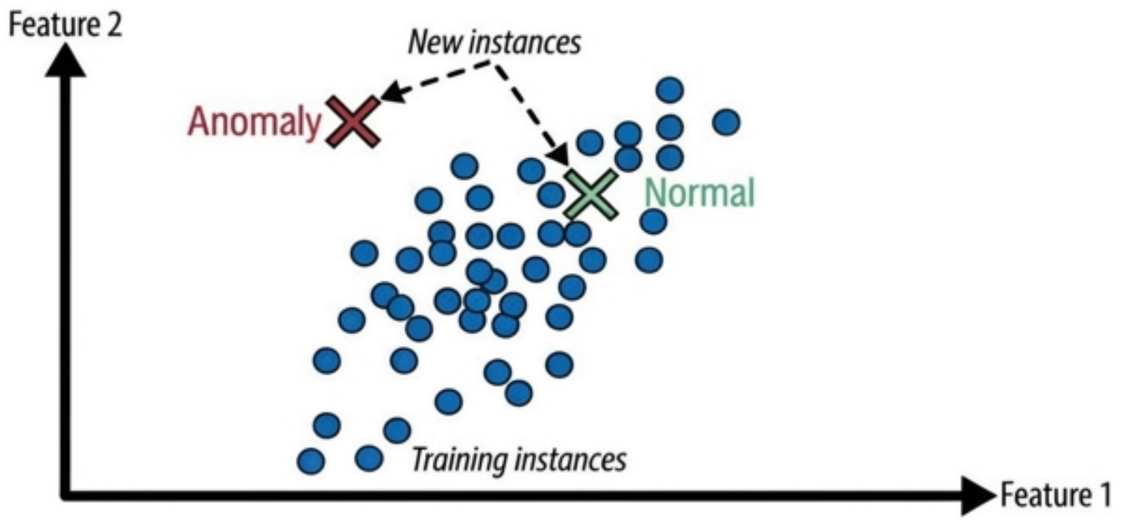
Hình 1-9. Giảm chiều (từ 3D xuống 2D)

Gemini Notebook

Phát hiện bất thường (Anomaly Detection) & Luật kết hợp

Phát hiện gian lận thẻ tín dụng, lỗi sản xuất, xóa ngoại lai trước khi huấn luyện mô hình.

Luật kết hợp (Association Rule): Tìm kiếm mối liên hệ (VD: Khách mua bỉm thường mua thêm bia).

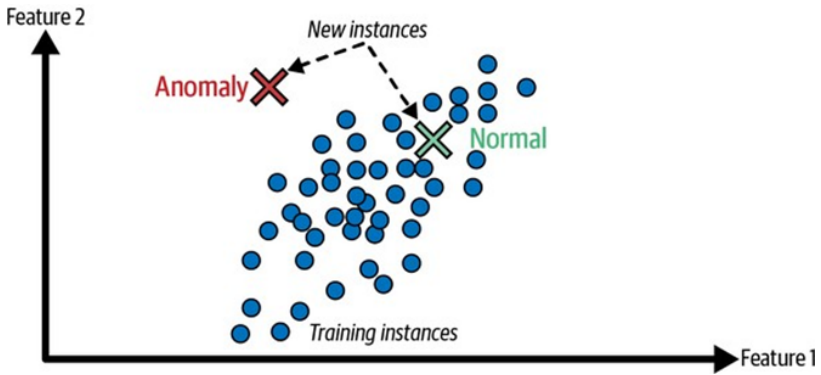


Minh họa: Bất thường & Luật kết hợp

Hình 1-10. Phát hiện bất thường

Gemini Notebook

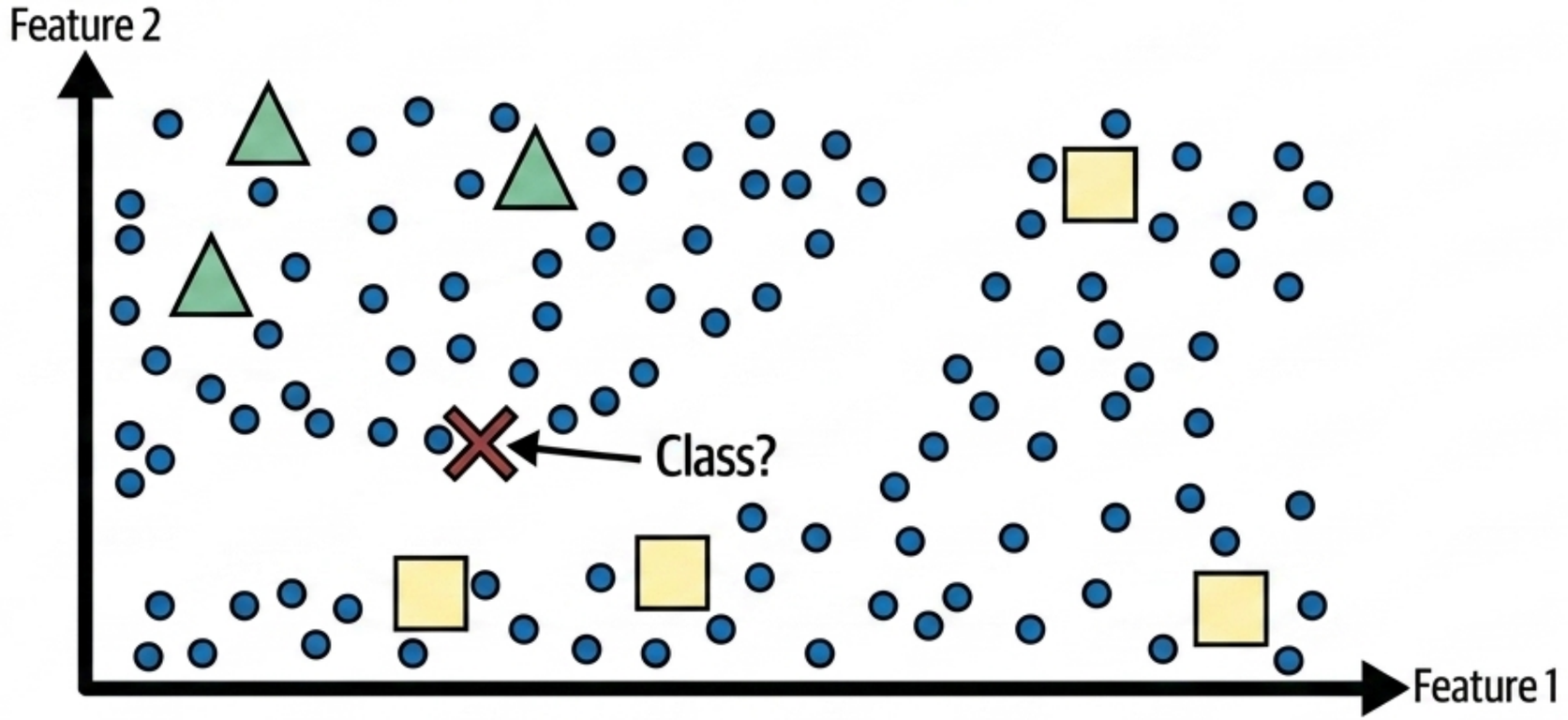
Minh họa: Bất thường & Luật kết hợp



Hình 1-10. Phát hiện bất thường

Học bán giám sát (Semi-supervised Learning)

Dữ liệu bao gồm rất nhiều mẫu chưa gán nhãn, và chỉ có một số ít mẫu được gán nhãn. Phổ biến trong nhận diện ảnh (Google Photos). Thuật toán (như DBNs) gộp các đặc điểm chung trước khi cần con người định danh 1 người cụ thể.



Hình 1-11. Học bán giám sát

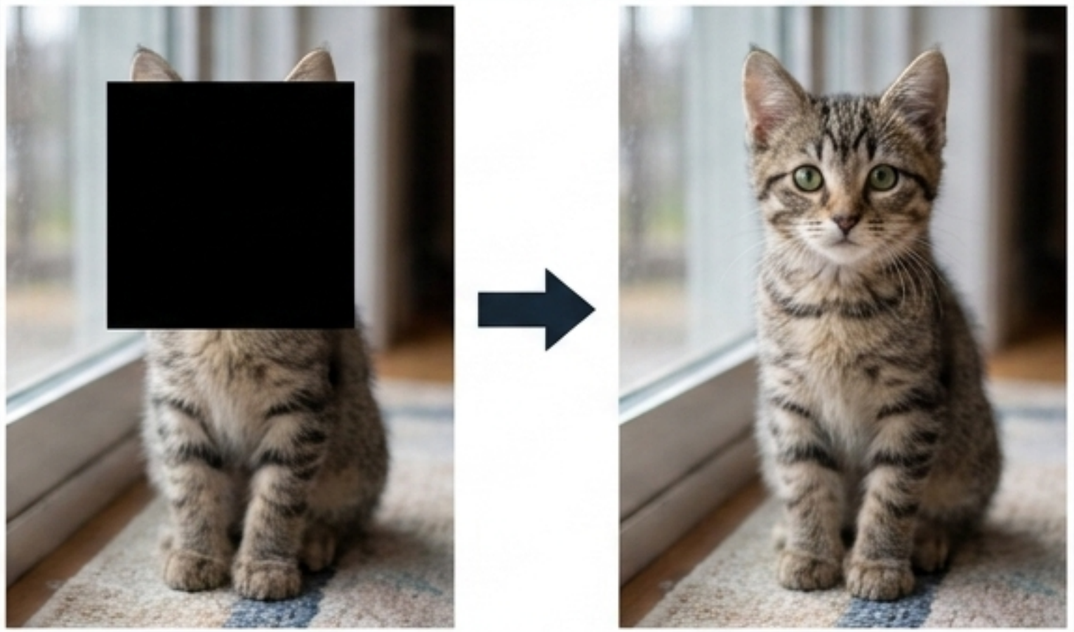
Gemini Notebook

Học tự giám sát (Self-supervised Learning)

Tạo ra tập dữ liệu có nhãn từ dữ liệu hoàn toàn không nhãn.

Ví dụ: Che một phần hình ảnh và yêu cầu mô hình khôi phục phần bị che.

Thường được dùng để tạo ra một mô hình cơ sở, sau đó tinh chỉnh (fine-tune) cho tác vụ cụ thể.

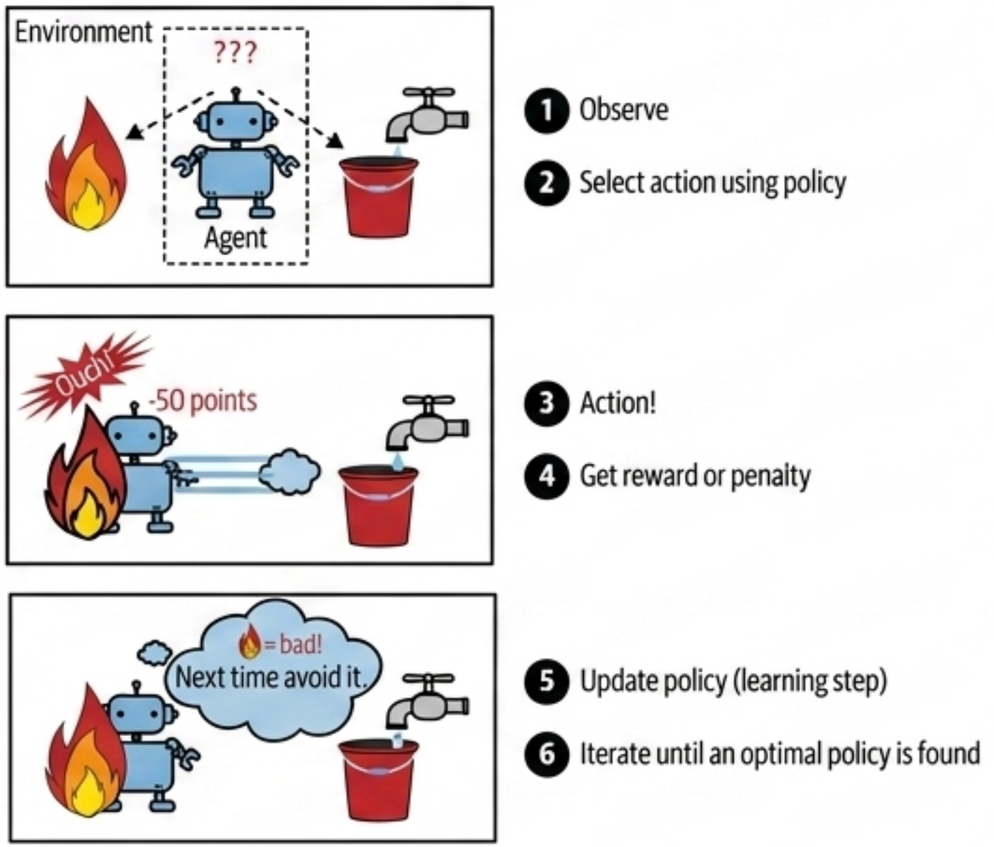


Hình 1-12. Ví dụ học tự giám sát

Gemini Notebook

Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Hệ thống (*Agent*) quan sát môi trường, thực hiện hành động và nhận về phần thưởng/hình phạt. Nó phải tự học ra chính sách (Policy) tốt nhất để tối đa hóa phần thưởng. (Ví dụ: AlphaGo).



Hình 1-13. Cơ chế Học tăng cường

Gemini Notebook

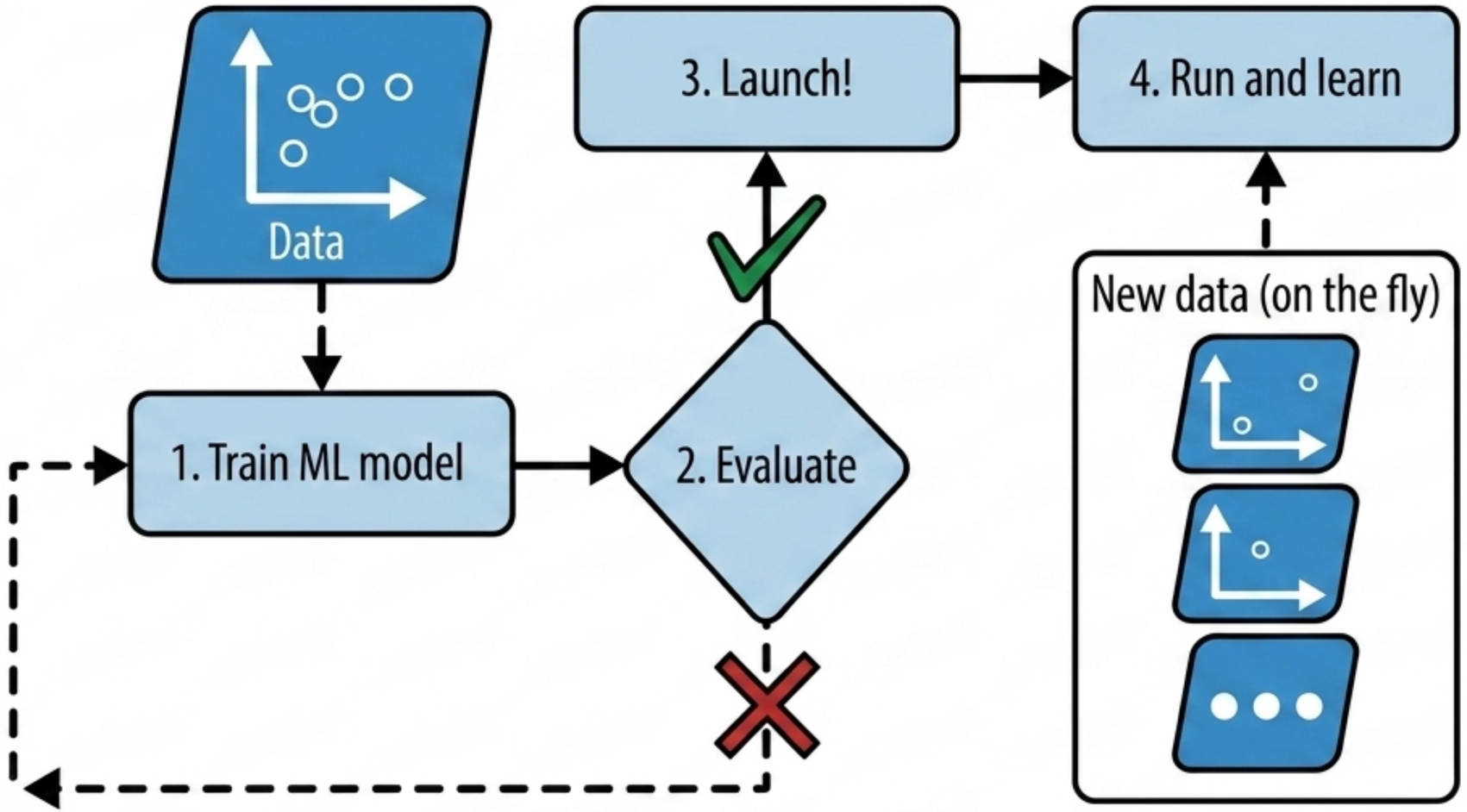
Học theo lô vs **Học trực tuyến** (Batch vs Online)

Học theo lô (Batch): Huấn luyện một lần với toàn bộ dữ liệu. Tốn thời gian, tài nguyên. Nếu có dữ liệu mới phải huấn luyện lại từ đầu.

Học trực tuyến (Online): Huấn luyện theo từng phần dữ liệu nhỏ (mini-batches). Phù hợp với luồng dữ liệu liên tục (Chứng khoán, Thời tiết).

Gemini Notebook

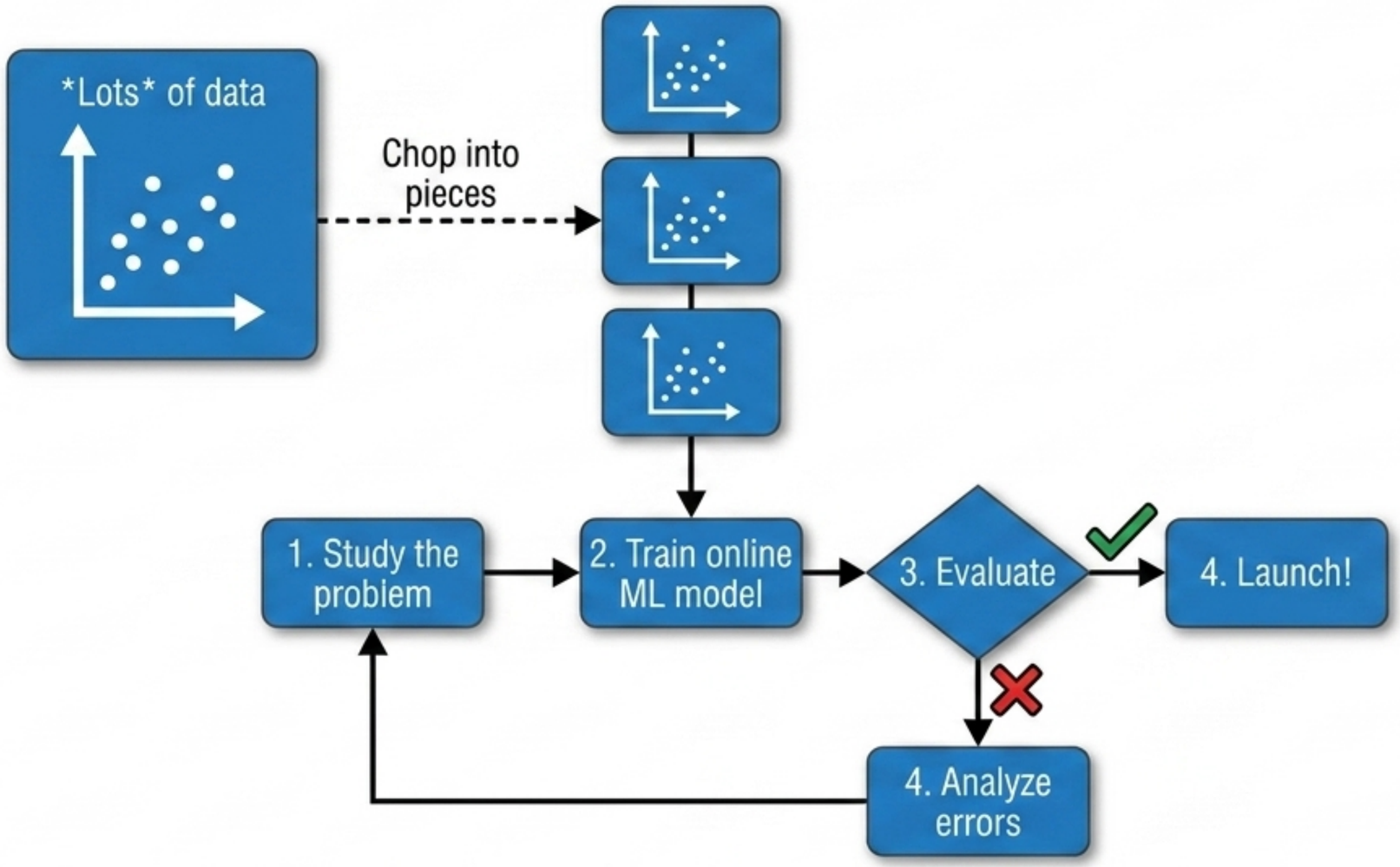
Minh họa: Học trực tuyến



Hình 1-14. Học trực tuyến

Gemini Notebook

Học với tập dữ liệu khổng lồ (Out-of-core)

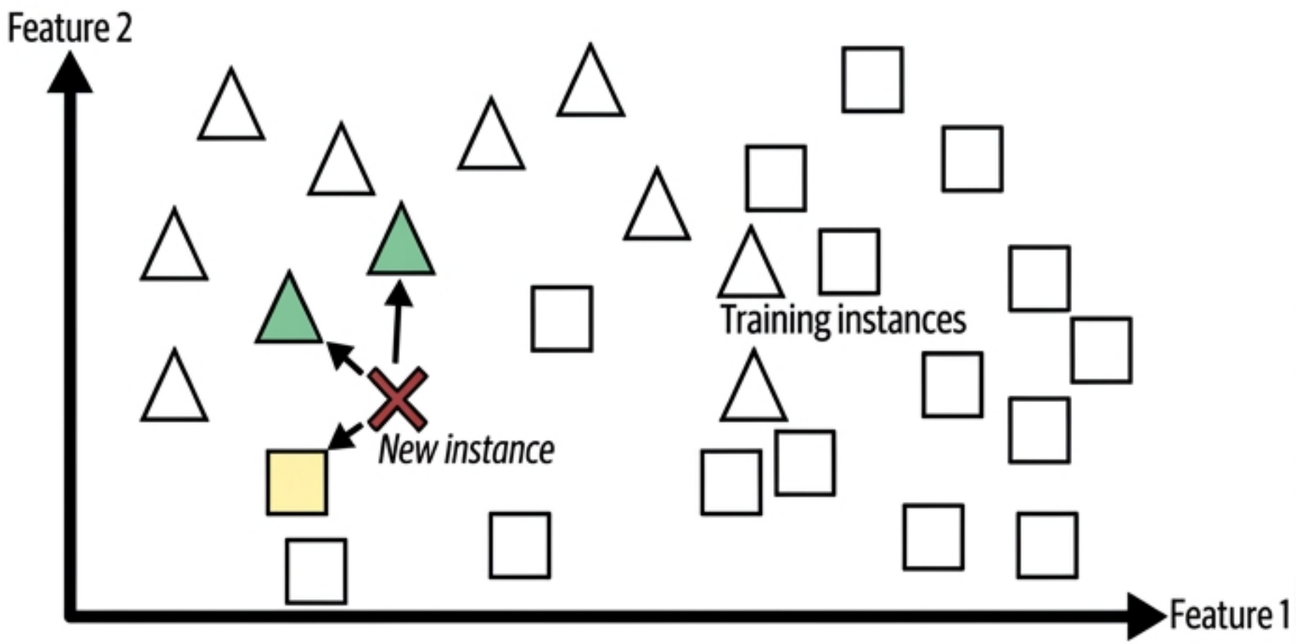


Hình 1-15. Học với tập dữ liệu khổng lồ (Out-of-core)

Gemini Notebook

Học dựa trên thực thể (Instance-based Learning)

Hệ thống học bằng cách **ghi nhớ** các ví dụ. Khi có mẫu mới, nó so sánh độ tương đồng (Ví dụ: tính số lượng từ giống nhau) với các mẫu đã biết để đưa ra quyết định.

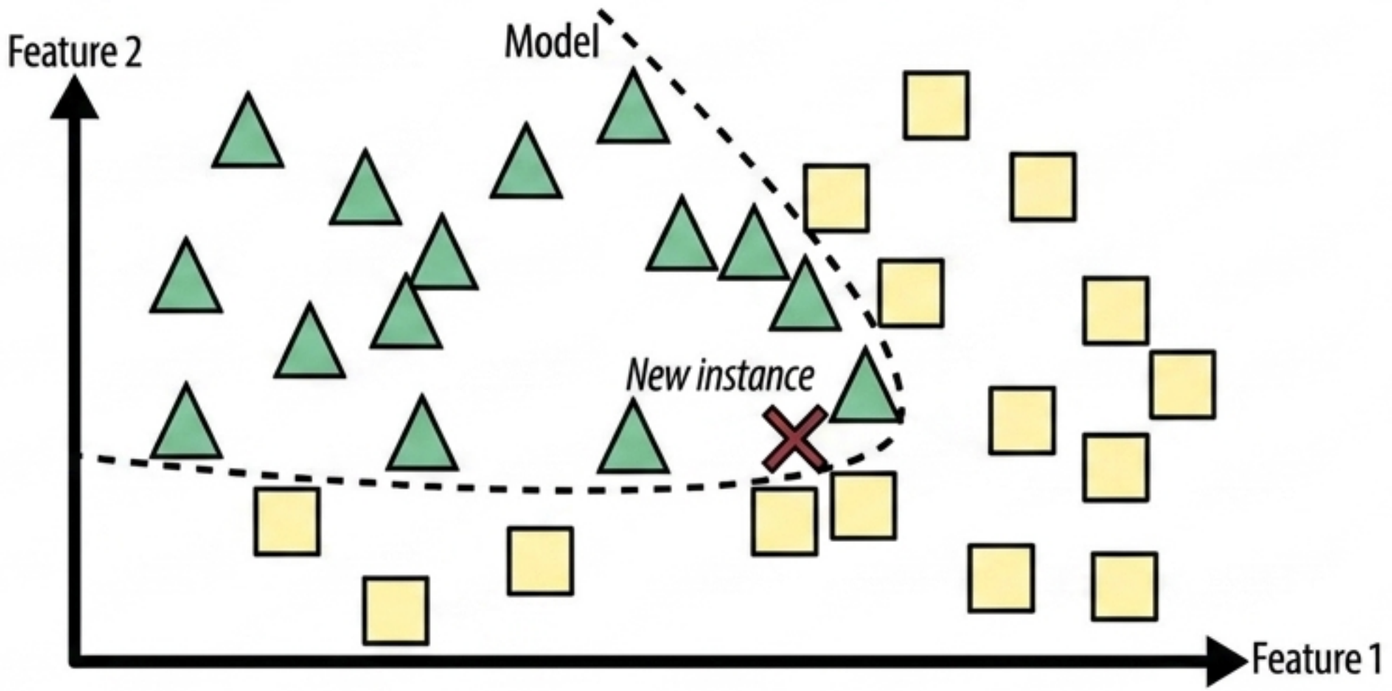


Hình 1-16. Học dựa trên thực thể

Gemini Notebook

Học dựa trên mô hình (Model-based Learning)

Xây dựng một **mô hình** từ các ví dụ, sau đó dùng mô hình đó để dự đoán.
Ví dụ: Tìm ra hàm tuyến tính $y = ax + b$ phản ánh mối quan hệ giữa "GDP bình quân đầu người" và "Mức độ hài lòng với cuộc sống".

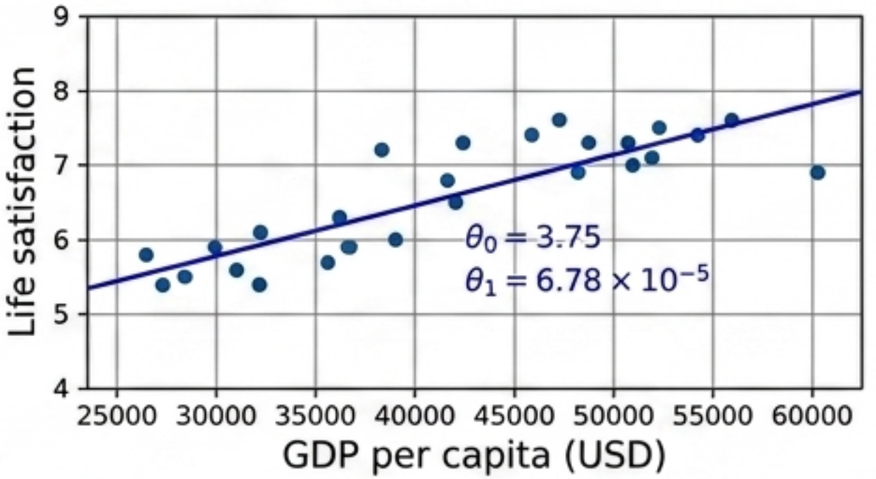


Hình 1-17. Học dựa trên mô hình

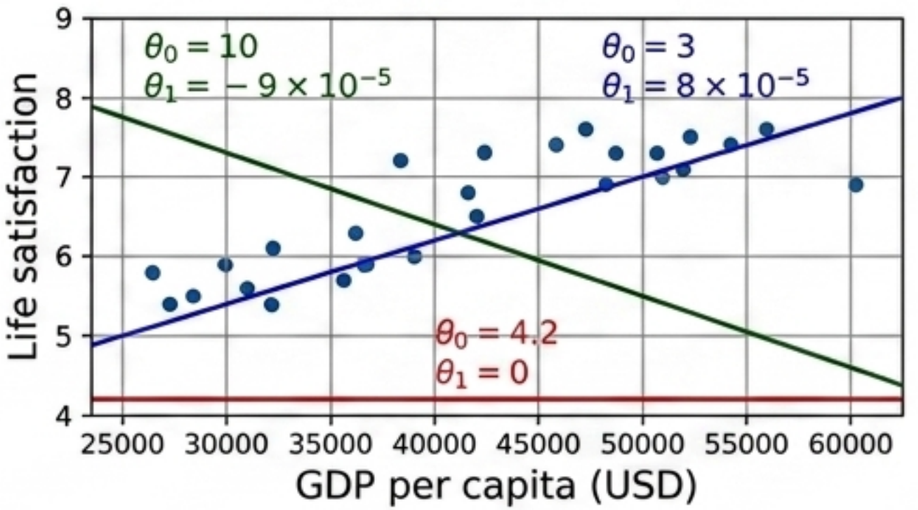
Gemini Notebook

Mô hình phù hợp nhất & Hàm chi phí

Bằng cách định nghĩa **hàm chi phí (Cost Function)** và tối thiểu hóa nó, hệ thống thống sẽ tìm ra tham số tốt nhất cho mô hình.



Hình 1-20. Mô hình tuyến tính phù hợp nhất



Các mô hình tuyến tính với tham số khác nhau

Gemini Notebook

3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

3. Thách thức, Kiểm thử & Xác thực

Những thách thức chính của học máy: Mô hình ‘Dữ liệu tồi’ (Bad Data) hoặc ‘Thuật toán tồi’ (Bad Algorithm):

Dữ liệu huấn luyện không đủ lớn.

Dữ liệu huấn luyện không đại diện.

Dữ liệu chất lượng kém (nhiễu, ngoại lai).

Đặc trưng không liên quan (Garbage in, garbage out).

Khớp quá mức (Overfitting) dữ liệu huấn luyện.

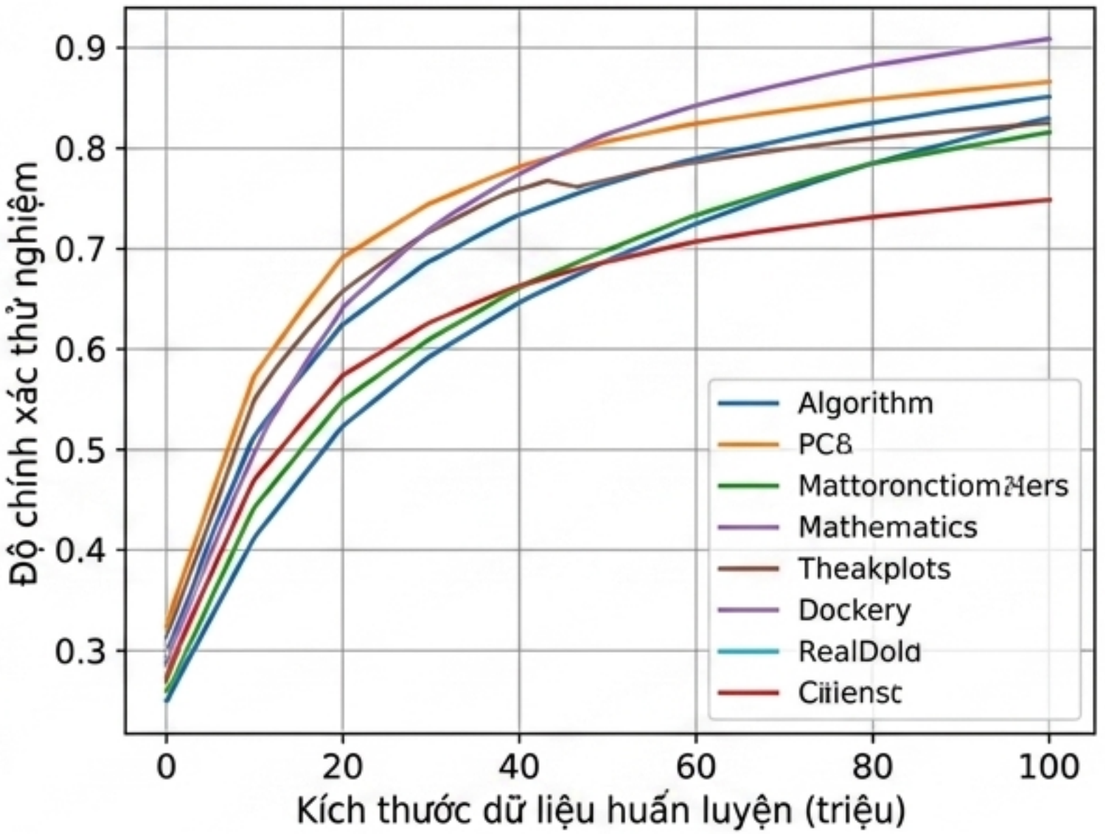
Chưa khớp (Underfitting) dữ liệu huấn luyện.

Gemini Notebook

Dữ liệu huấn luyện không đủ (Dữ liệu tồi)

Máy tính cần hàng nghìn, thậm chí hàng triệu ví dụ mới có thể học được các tác vụ phức tạp (nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ).

Hiệu quả dữ liệu đôi khi còn quan trọng hơn cả thuật toán tinh vi.



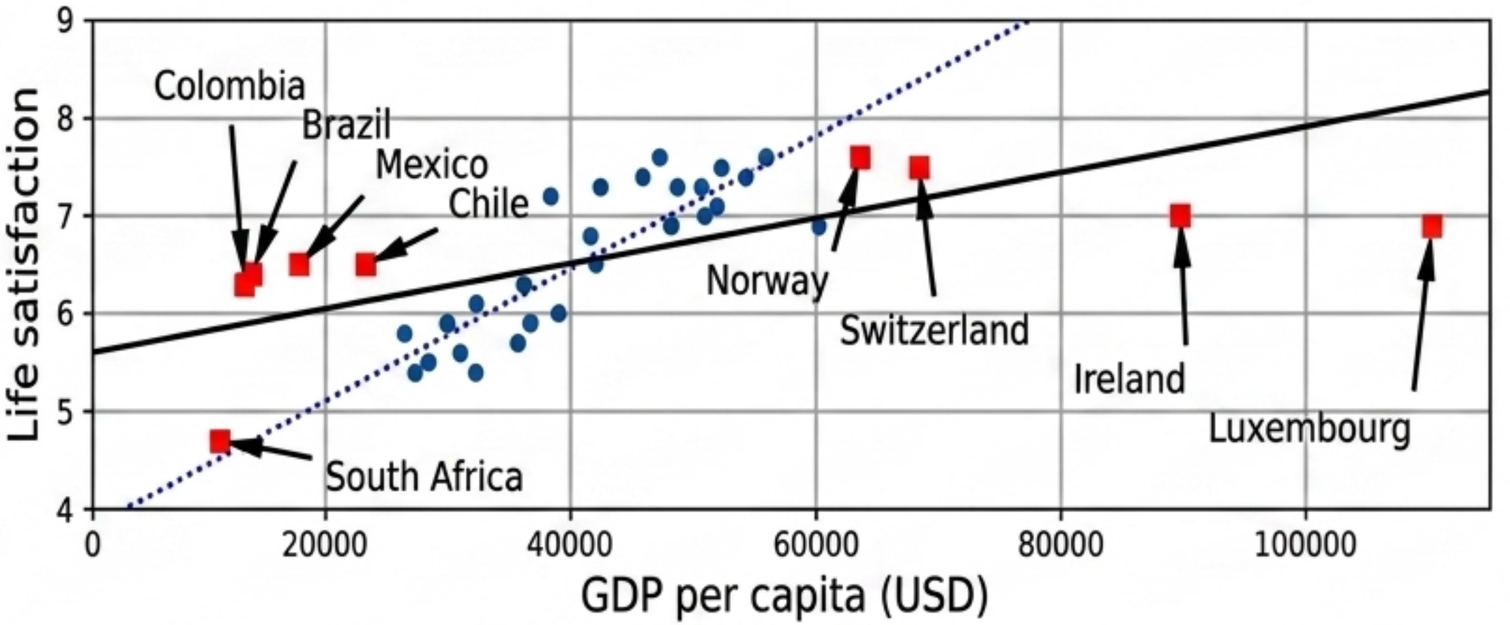
Hình 1-19. Tầm quan trọng của khối lượng dữ liệu (Nghiên cứu của Microsoft)

Gemini Notebook

Dữ liệu huấn luyện không đại diện

- Để dự đoán tốt, dữ liệu phải đại diện cho các trường hợp mới mà mô hình sẽ gặp.

- Nếu dữ liệu bị thiên lệch, mô hình sẽ sai lầm (Lỗi lấy mẫu - Sampling bias).



Hình 1-20. Lỗi dự báo nếu bỏ qua một số quốc gia khỏi tập huấn luyện

Gemini Notebook

Dữ liệu chất lượng kém

Chất lượng kém: Nhiều lỗi, ngoại lai (outliers), giá trị nhiễu.

- Cần tốn thời gian làm sạch (Data Cleaning).

- Hầu hết các Data Scientist dành phần lớn thời gian cho việc làm sạch dữ liệu.

Gemini Notebook

Đặc trưng không liên quan

Đặc trưng không liên quan: Thuật toán học máy chỉ tốt khi thông tin nạp vào là hữu ích (Garbage In, Garbage Out).

Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering):

- Lựa chọn đặc trưng (Feature Selection).
- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction).
- Tạo đặc trưng mới.

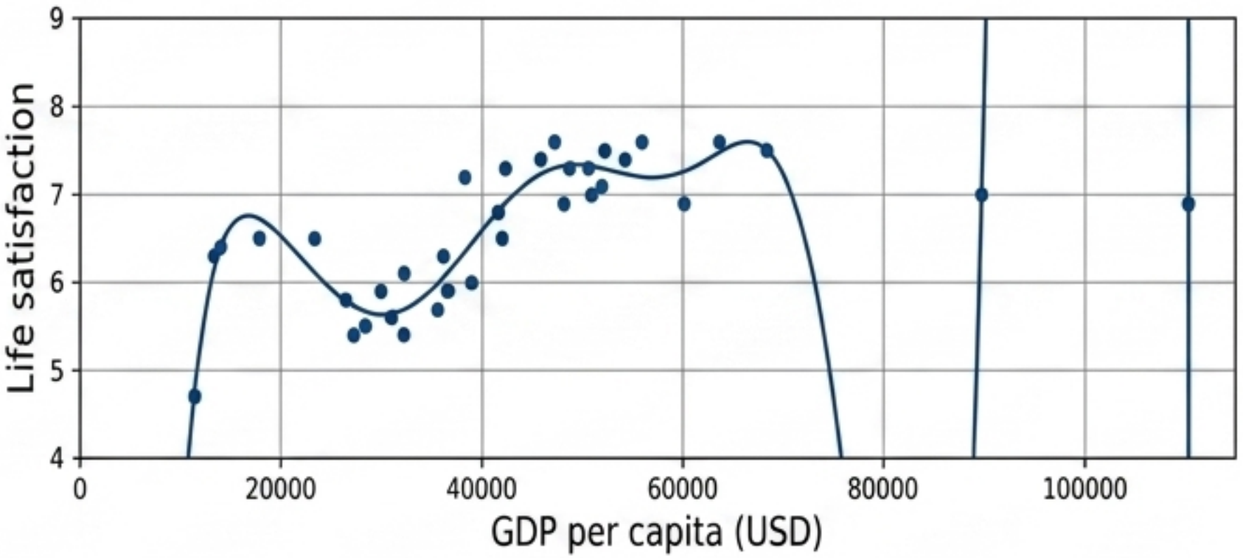
Gemini Notebook

Overfitting (Khớp quá mức)

- Mô hình hoạt động tuyệt vời trên tập huấn luyện nhưng dự đoán cực kém với dữ liệu mới.

- Xảy ra khi mô hình quá phức tạp so với lượng dữ liệu, hoặc dữ liệu quá nhiễu.

- **Khắc phục:** Đơn giản hóa mô hình, thêm dữ liệu, giảm nhiễu, hoặc Dừng sớm.



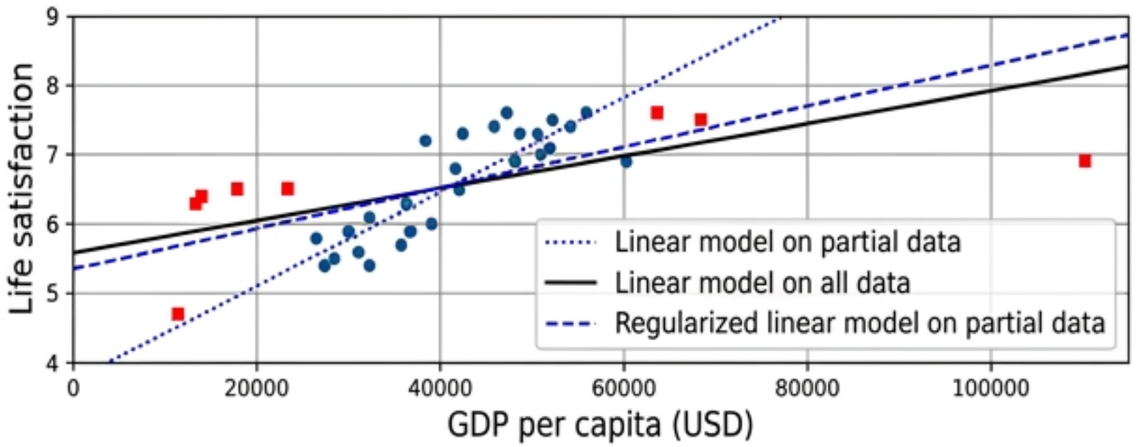
Hình 1-22. Khớp quá mức (Overfitting) với mô hình đa thức phức tạp

Gemini Notebook

Điều chuẩn (Regularization)

- Phương pháp ràng buộc mô hình để làm nó đơn giản hơn và giảm rủi ro Overfitting.

- Hình bên cho thấy hiệu quả của Regularization: mô hình bớt cong vẹo và ít phụ thuộc vào nhiễu hơn.



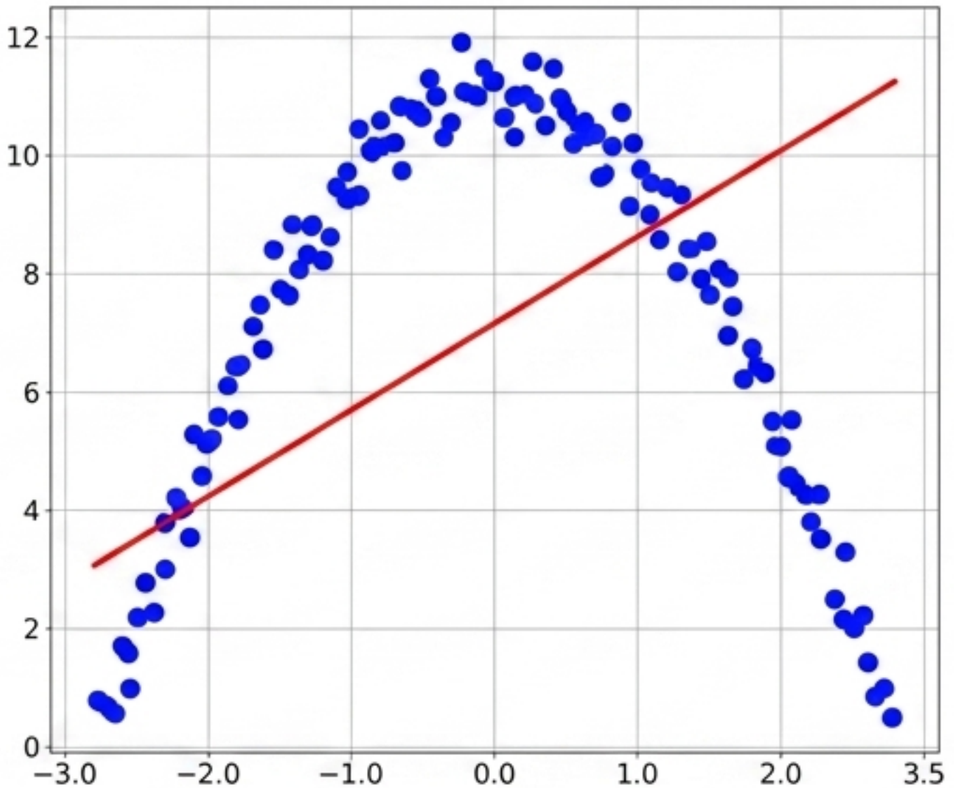
Hình 1-23. Hiệu ứng của việc điều chuẩn để giảm Overfitting

Gemini Notebook

Underfitting (Chưa khớp)

- Mô hình quá đơn giản, không đủ khả năng học các cấu trúc ẩn bên trong dữ liệu (Ví dụ: dùng mô hình tuyến tính cho dữ liệu phi tuyến).

- **Khắc phục:** Chọn mô hình phức tạp hơn, cung cấp đặc trưng tốt hơn, hoặc nới lỏng các ràng buộc (giảm Regularization).

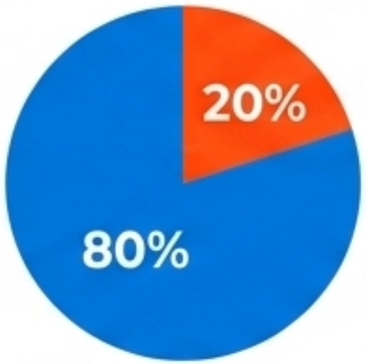


Hình 1-24. Underfitting - Đường dự đoán bị lệch khỏi xu thế thực

Gemini Notebook

Kiểm thử và xác thực (Testing and Validating)

- Để biết mô hình có tốt không, không thể chỉ đánh giá trên tập huấn luyện (vì có thể bị Overfitting).



Chia dữ liệu: Thường chia thành 80% **Tập huấn luyện (Training Set)** và 20% **Tập kiểm thử (Test Set)**.

Lỗi tổng quát hóa (Generalization Error): Tỉ lệ lỗi trên tập kiểm thử đại diện cho khả năng ứng dụng thực tế.

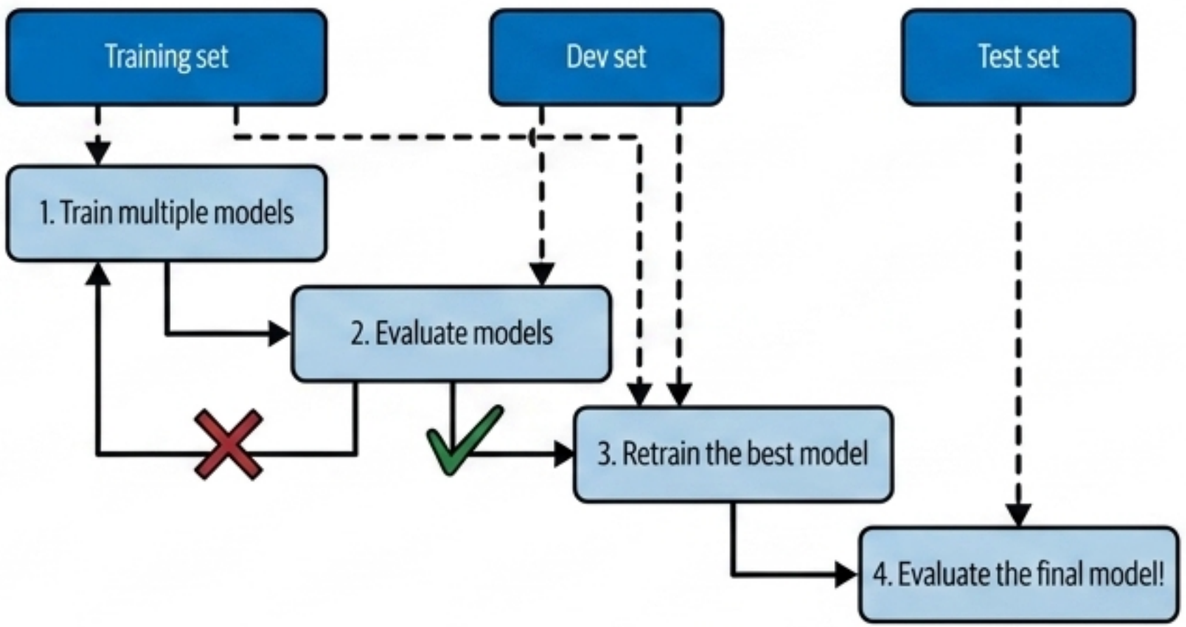
Gemini Notebook

Tinh chỉnh mô hình và Tập xác thực (Validation Set)

- Nếu bạn dùng Test Set để tinh chỉnh tham số (Hyperparameters), mô hình sẽ "học vẹt" Test Set -> Lỗi dự báo khi thực tế đưa vào vẫn cao.

- **Giải pháp:** Tách riêng một phần dữ liệu huấn luyện thành **Tập xác thực (Validation Set)**.

- **Cross-Validation:** Giúp tối đa hóa hiệu năng khi dữ liệu bị hạn chế.



Hình 1-25. Kỹ thuật Cross-Validation

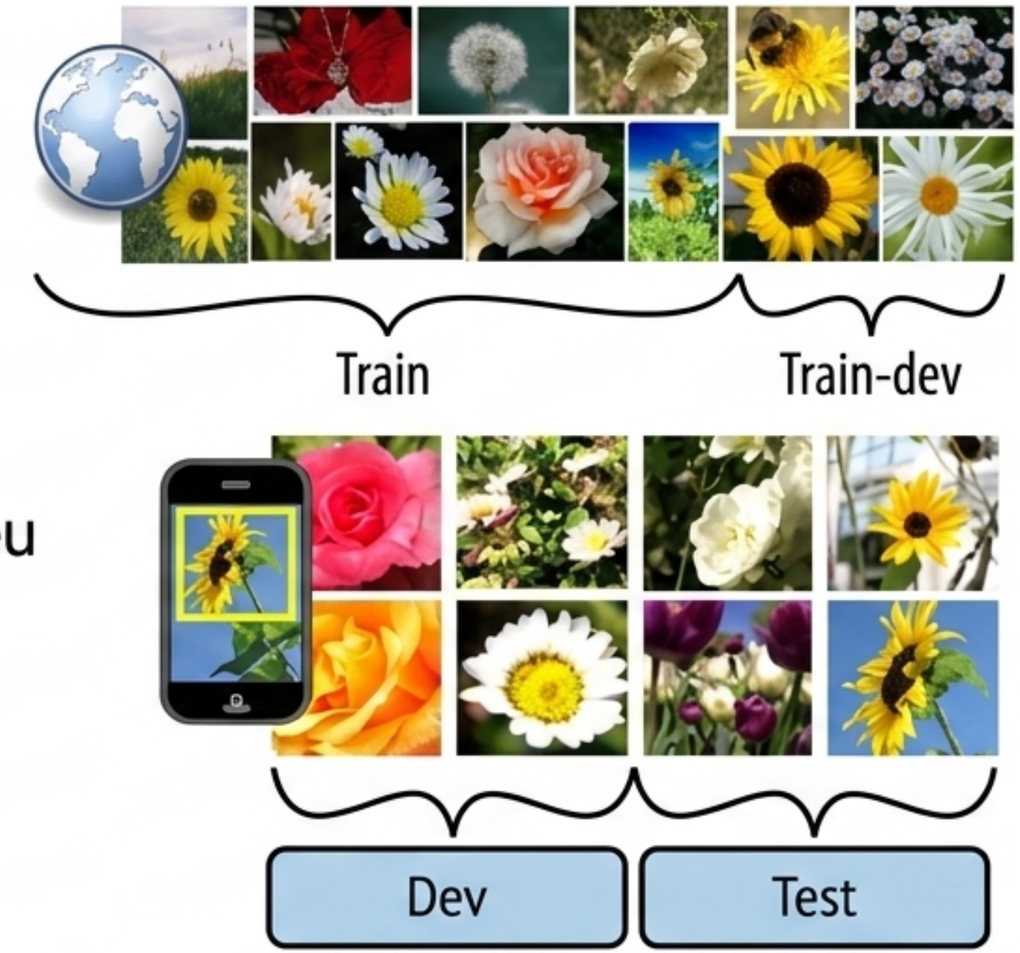
Gemini Notebook

Sự không khớp dữ liệu (Data Mismatch) & Tập train-dev

- Xảy ra khi **dữ liệu huấn luyện dồi dào nhưng không đại diện hoàn toàn cho thực tế** (Ví dụ: ảnh tải từ web vs ảnh chụp thực tế bằng di động).

- **Giải pháp:** Giữ lại một phần dữ liệu huấn luyện thành **Tập train-dev**.

- Giúp phân biệt rõ mô hình bị **Overfitting** hay bị **Data Mismatch**.



Hình 1-26. Sử dụng tập train-dev để đánh giá

Gemini Notebook

Không có bữa trưa miễn phí (No Free Lunch)

- “Không có mô hình học máy nào luôn luôn tốt nhất cho mọi loại dữ liệu” (Định lý Wolpert, 1996).

- Nếu bạn hoàn toàn không biết gì về dữ liệu, không có lý do gì để ưu tiên mô hình này hơn mô hình khác.

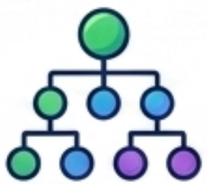
- **Đơn giản hóa** có nghĩa là mô hình phải loại bỏ các chi tiết thừa thãi.

- Cần đưa ra một số **giả định hợp lý** và **thử nghiệm** nhiều mô hình khác nhau.

Gemini Notebook

Tổng kết Chương 1

- Học máy là việc làm cho máy tính thực hiện công việc dựa trên kinh nghiệm từ dữ liệu.



- Bao gồm nhiều loại (Supervised, Unsupervised, Reinforcement, Batch, Online, Instance, Model).

- Phụ thuộc vào chất lượng & số lượng dữ liệu.

- Luôn phải cân bằng giữa Overfitting và Underfitting.

- Phải đánh giá nghiêm ngặt bằng tập Train/Validation/Test.

Gemini Notebook